

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI WEB DAN MOBILE
Semester Genap 2025/2026

MODUL 4 – [JavaScript Dasar (Variabel, Tipe Data, Operator, Control Flow)]

Nama Mahasiswa : Shannaz Fairuz
NIM : 230511430020
Kelas : A
Tanggal Praktikum : [06 Maret 2025]
Dosen Pengampu : Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

Dikumpulkan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan praktikum

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 4 JavaScript Dasar (Variabel, Tipe Data, Operator, Control Flow)
Topik Utama	JavaScript Dasar
Sub-Topik	Logika pemrograman, variabel, tipe data, operator aritmatika/logika, dan percabangan.
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	[06 Maret 2026]
Nama Mahasiswa	[Nama Lengkap]
NIM	23051430020
Kelas	A1

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada modul ini, sesuai dengan yang tertera di Manual Praktikum.

1	Memahami peran JavaScript sebagai "otak" dari halaman web.
2	Mampu mendeklarasikan variabel dan memahami aturan penamaannya.
3	Menguasai operator aritmatika untuk perhitungan sederhana.
4	Mampu menggunakan Control Flow (`if/else`, `switch`) untuk pengambilan keputusan otomatis.

C. ALAT DAN BAHAN

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Node.js & npm	Node 18+ / npm 9+	Runtime JS (Modul tertentu)
4	JavaScript	ES6 / JavaScript Modern	Untuk membuat logika program dan perhitungan
5	HTML	HTML5	Untuk membuat struktur halaman web

D. DASAR TEORI

D.1 Konsep Utama

Membahas penggunaan JavaScript dalam pemrograman web. Dengan JavaScript, halaman web dapat menjalankan perintah dan melakukan perhitungan. Hasil dari program bisa dilihat di console pada browser dengan F12

Dalam JavaScript terdapat konsep dasar seperti variabel dan operator. Variabel digunakan untuk menyimpan data yang akan diproses dalam program.

JavaScript juga menggunakan if/else untuk menentukan kondisi tertentu. If akan menjalankan perintah jika kondisi yang diberikan bernilai benar (true). Sedangkan else digunakan ketika kondisi pada if tidak terpenuhi atau bernilai salah (false), sehingga program menjalankan perintah yang berbeda.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Karena membantu dalam mengolah data dan membuat perhitungan sederhana yang sering digunakan dalam proses produksi atau operasional perusahaan. Dengan menggunakan logika pemrograman seperti variabel, perhitungan, dan percabangan if/else, data dapat diproses secara lebih cepat dan sistematis.

Contohnya dalam kegiatan produksi di pabrik, program sederhana dapat digunakan untuk menghitung total produksi, biaya produksi, atau gaji lembur karyawan berdasarkan data yang dimasukkan. Selain itu, percabangan kondisi dapat digunakan untuk menentukan status tertentu, misalnya apakah produksi sudah memenuhi target atau belum.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

E.1 Langkah 1 – [Hello World & Variabel di Console]

Membuat beberapa variabel yaitu nama mesin target harian dan operasional, atau gunakan file yang pertemuan 3. Untuk melihat cara penggunaan tipe data serta menampilkan hasilnya melalui console menggunakan console.log(). Selanjutnya dilakukan perhitungan sederhana dengan operator aritmatika untuk mengetahui total produksi dan sisa target produksi. Pada tahap berikutnya digunakan struktur if/else untuk mengecek kondisi tertentu, misalnya status mesin berdasarkan jam operasional apakah masih normal atau perlu dilakukan maintenance. Tambahkan interaksi sederhana dengan pengguna menggunakan prompt untuk memasukkan data dan alert untuk menampilkan pesan, sehingga program dapat memberikan respon secara langsung kepada pengguna.

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 1 ===== */  
[// Komentar single line  
// 1. Variabel & Tipe Data let namaMesin = "CNC-Mazak-01"; // String let  
targetHarian = 500; // Number let isOperational = true; // Boolean  
  
// Menampilkan ke console browser (Tekan F12 -> Console) console.log("Mesin: "  
+ namaMesin); console.log("Target: " + targetHarian);  
  
// 2. Operator Aritmatika let produksiPagi = 200; let produksiSiang = 150; let  
totalProduksi = produksiPagi + produksiSiang;  
  
console.log("Total saat ini: " + totalProduksi);  
  
// Hitung sisa kekurangan target let kekurangan = targetHarian - totalProduksi;  
console.log("Kekurangan target: " + kekurangan);
```

Screenshot Hasil:

```
1 // Komentar single line
2 // 1. Variabel & Tipe Data
3 let namaMesin = "CNC-Mazak-01"; // String
4 let targetHarian = 500; // Number
5 let isOperational = true; // Boolean
6
7 // Menampilkan ke console browser (Tekan F12 -> Console)
8 console.log("Mesin: " + namaMesin);
9 console.log("Target: " + targetHarian);
10
11 // 2. Operator Aritmatika
12 let produksiPagi = 200;
13 let produksiSiang = 150;
14 let totalProduksi = produksiPagi + produksiSiang;
```

Gambar E.1 – [Hello word & Variabel console]

E.2 Langkah 2 – [Control Flow]

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 2 ===== */
[//Simulasi data pembaca sensor (jam operasinonal)
let jamOperasional = 1250; // dalam jam
let batasMaksimal = 2000; // batas sebelum maintenance wajib

console.log("---Cek Status Maintenance---");

// Logika If/Else
if (jamOperasional >= batasMaksimal) {
  console.log("PERINGATAN: Mesin mencapai batas maksimal!");
  console.log("Status: MAINTENANCE WAJIB (Stop Produksi)");
} else if (jamOperasional > 1000) {
  console.log("Status: SIAP HATI HATI (Segera jadwalkan maintenance)");
} else {
  console.log("Status: BERJALAN NORMAL")
}
```

Screenshot Hasil:

```
//Simulasi data pembaca sensor (jam operasinonal)
let jamOperasional = 1250; // dalam jam
let batasMaksimal = 2000; // batas sebelum maintenance wajib

console.log("---Cek Status Maintenance---");

// Logika If/Else
if (jamOperasional >= batasMaksimal) {
  console.log("PERINGATAN: Mesin mencapai batas maksimal!");
  console.log("Status: MAINTENANCE WAJIB (Stop Produksi)");
} else if (jamOperasional > 1000) {
  console.log("Status: SIAP HATI HATI (Segera jadwalkan maintenance)");
} else {
  console.log("Status: BERJALAN NORMAL")
}
```

Gambar E.2 – [Control Flow]

E.3 Langkah 3 – [Studi Kasus Industri (Perhitungan OEE Sederhana)]

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 3 ===== */
// Data Input
let jamKerjaPlanned = 8; // Jam
let jamKerjaAktual = 6.5; // Jam (Ada 1.5 jam breakdown)

// Perhitungan
let availability = (jamKerjaAktual / jamKerjaPlanned) * 100;

// Pembuatan 2 angka di belakang koma
availability = availability.toFixed(2);

console.log("Planned Time: " + jamKerjaPlanned + " jam");
console.log("Actual Time: " + jamKerjaAktual + " jam");
console.log("Availability: " + availability + "%");

//Logika Penilaian Kualitas Availability
if (availability >= 90) {
    console.log("Kategori: WORLD CLASS");
} else if (availability >= 80) {
    console.log("Kategori: BAIK (Tetap monitor)");
} else {
    console.log("Kategori: BURUK (Perlu investigasi penyebab breakdown)");
}
```

Screenshot Hasil:

```
// Data Input
let jamKerjaPlanned = 8; // Jam
let jamKerjaAktual = 6.5; // Jam (Ada 1.5 jam breakdown)

// Perhitungan
let availability = (jamKerjaAktual / jamKerjaPlanned) * 100;

// Pembuatan 2 angka di belakang koma
availability = availability.toFixed(2);

console.log("Planned Time: " + jamKerjaPlanned + " jam");
console.log("Actual Time: " + jamKerjaAktual + " jam");
console.log("Availability: " + availability + "%");

//Logika Penilaian Kualitas Availability
if (availability >= 90) {
  console.log("Kategori: WORLD CLASS");
} else if (availability >= 80) {
  console.log("Kategori: BAIK (Tetap monitor)");
} else {
  console.log("Kategori: BURUK (Perlu inventigasi penyebab breakdown)");
}
```

Gambar E.3 – [Studi Kasus Industri]

E.4 Langkah 4 – [Interaksi DOM Sederhana (Alert & Prompt)]

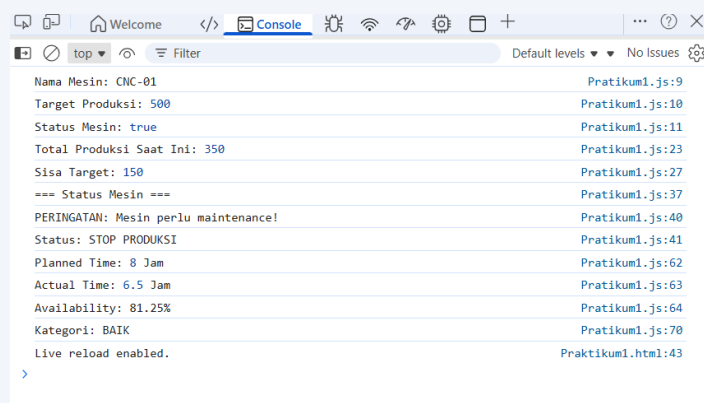
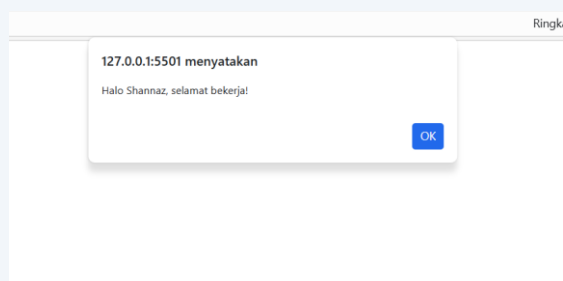
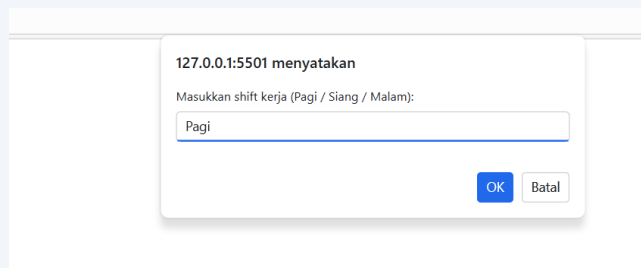
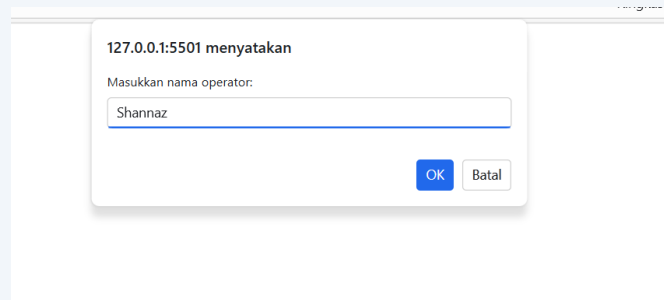
```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 4 ===== */
let namaOperator = prompt("Masukkan nama operator:");
let shiftKerja = prompt("Masukkan shift kerja (Pagi/Siang/Malam):");

if (shiftKerja === "Malam") {
  alert("Halo " + namaOperator + ", Shift malam memiliki tambahan uang makan sebesar Rp 20.000");
} else {
  alert("Halo " + namaOperator + ", Selamat bekerja. Tetap semangat!");
}
```

Screenshot Hasil:

```
let namaOperator = prompt("Masukkan nama operator:");
let shiftKerja = prompt("Masukkan shift kerja (Pagi/Siang/Malam:)");

if (shiftKerja === "Malam") {
  alert("Halo " + namaOperator + ", Shift malam memiliki tambahan uang makan sebesar Rp 20.000");
} else {
  alert("Halo " + namaOperator + ", Selamat bekerja. Tetap semangat!");
}
```



Gambar E.4 – [Interaksi DOM Sederhana]

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

F.1 Latihan 1 – [Matematika]

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Buat variabel `gajiPokok` dan `jamLembur`. Hitung `totalGaji` dengan asumsi upah lembur per jam adalah 1.5x dari gaji pokok dibagi 173 (jam kerja bulanan). Tampilkan hasilnya di console.

Jawaban / Kode Solusi:

Buat new text file untuk Latihan 1.js dan Latihan 1.html, masukkan kode ini.. dan untuk HTML nya di body script sangkutkan Latihan 1.js

```
[BUAT LATIHAN 1.JS]

// 1. Deklarasi variable
let gajiPokok = 2300000;
let jamLembur = 10;

// 2. Perhitungan upah lembur perjam
let upahLemburPerJam = (1.5 * gajiPokok) / 173;

// 3. Perhitungan total upah lembur
let totalUpahLembur = upahLemburPerJam * jamLembur;

// 4. Perhitungan total gaji
let totalGaji = gajiPokok + totalUpahLembur;

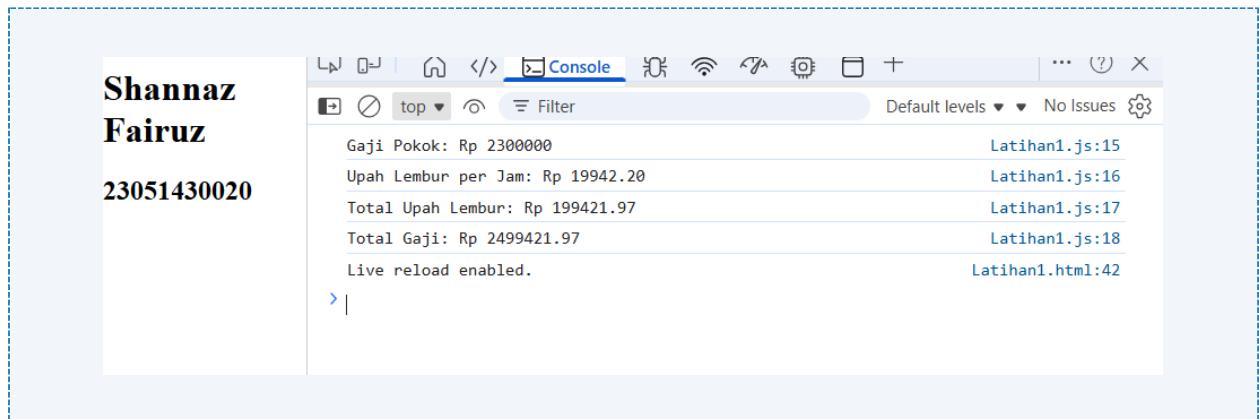
// 5. Output
console.log("Gaji Pokok: Rp " + gajiPokok);
console.log("Upah Lembur per Jam: Rp " + upahLemburPerJam.toFixed(2));
console.log("Total Upah Lembur: Rp " + totalUpahLembur.toFixed(2));
console.log("Total Gaji: Rp " + totalGaji.toFixed(2));

[LATIHAN 1.HTML]
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>

<body>
  <h1>Shannaz Fairuz</h1>
  <h2>23051430020</h2>
  <script src="Latihan1.js"></script>
</body>

</html>
```

Gambar F.1 – [Total Matematika]

F.2 Latihan 2 – [Logika Switch]

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Gunakan `switch` untuk mengkonversi kode shift angka (1, 2, 3) menjadi nama shift (Pagi, Siang, Malam). Jika input selain 1-3, tampilkan "Shift Tidak Valid".

Jawaban / Kode Solusi:

Buat js nya terlebih dahulu baru HTML nya.. lalu yang di html itu di sangkutkan di file js

```
[LATIHAN 2.JS]

let kodeShift = Number(prompt("Masukkan kode shift (1=Pagi, 2=Siang, 3=Malam)"));

switch (kodeShift) {
  case 1:
    console.log("Shift Anda adalah Pagi");
    break;
  case 2:
    console.log("Shift Anda adalah Siang");
    break;
  case 3:
    console.log("Shift Anda adalah Malam");
    break;
  default:
    console.log("Shift Tidak Valid");
}

[LATIHAN 2.HTML]
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Latihan Switch Shift</title>
</head>

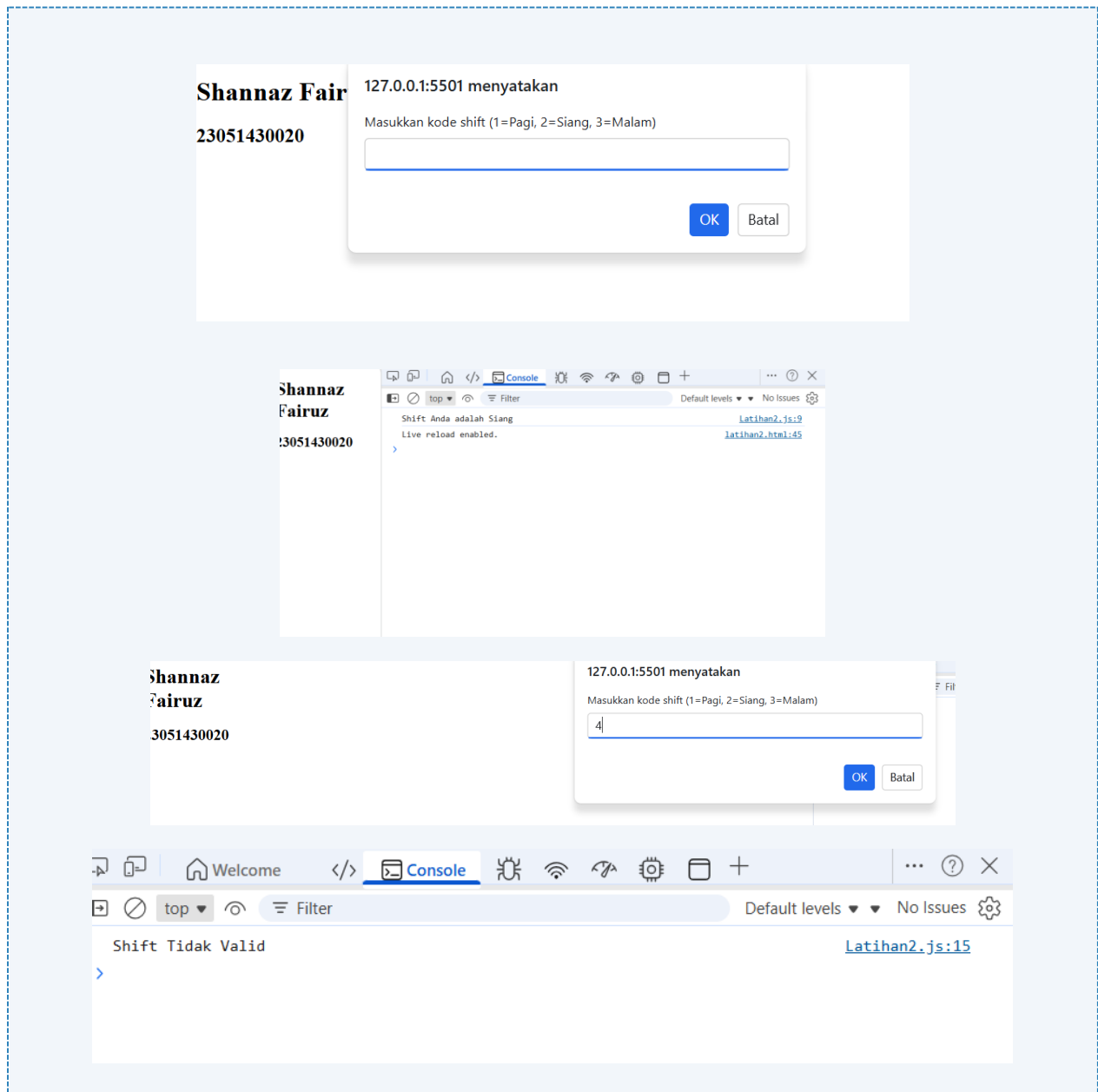
<body>

  <h1>Shannaz Fairuz</h1>
  <h2>23051430020</h2>

  <script src="Latihan2.js">
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```



Gambar F.2 – [Keterangan Hasil Latihan 2]

F.3 Tugas Proyek Mini – [Kalkulator Biaya Produksi]

Deskripsi proyek mini:

[Buat program di `script.js` yang menghitung biaya produksi total per unit.
♣ Variabel: `biayaBahanBaku`, `biayaTenagaKerja`, `biayaOverhead`, `jumlahProduksi`.
♣ Rumus: $\text{totalPerUnit} = (\text{biayaBahanBaku} + \text{biayaTenagaKerja} + \text{biayaOverhead}) / \text{jumlahProduksi}$.
♣ Gunakan `if/else` untuk mengecek: jika `jumlahProduksi` < 100, tampilkan "Biaya Tinggi (Ekonomi Skala Kecil)". Jika ≥ 100 , tampilkan "Biaya Efisien".

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Proyek mini ini menggunakan HTML dan JavaScript menghitung biaya produksi per unit. Data yang dimasukkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead, dan jumlah produksi melalui form yang tersedia pada halaman web.

Setelah dimasukkan JavaScript akan mengambil nilai dari setiap input tersebut dan melakukan perhitungan menggunakan rumus total biaya per unit, yaitu jumlah seluruh biaya produksi dibagi dengan jumlah produksi.

program juga menggunakan kondisi if/else untuk menentukan status biaya produksi. Jika jumlah produksi kurang dari 100 unit maka akan muncul keterangan "Biaya Tinggi (Ekonomi Skala Kecil)", sedangkan jika jumlah produksi 100 unit atau lebih maka akan ditampilkan "Biaya Efisien".

Kode Utama:

```
[Kalkulator_Biaya_Produksi.js]
document.getElementById("formProduksi").addEventListener("submit", function(event){

    event.preventDefault();

    // variabel input
    let biayaBahanBaku = Number(document.getElementById("bahanBaku").value);
    let biayaTenagaKerja = Number(document.getElementById("tenagaKerja").value);
    let biayaOverhead = Number(document.getElementById("overhead").value);
    let jumlahProduksi = Number(document.getElementById("jumlahProduksi").value);

    // rumus perhitungan
    let totalPerUnit = (biayaBahanBaku + biayaTenagaKerja + biayaOverhead) /
    jumlahProduksi;

    // kondisi produksi
    let status;

    if(jumlahProduksi < 100){
        status = "Biaya Tinggi (Ekonomi Skala Kecil)";
    }else{
        status = "Biaya Efisien";
    }

    // tampilkan hasil
    let output = document.getElementById("hasilOutput");

    output.innerHTML =
    "Total Biaya per Unit : Rp " + totalPerUnit.toLocaleString("id-ID") +
    "<br>Status Produksi : " + status;

    // tampilkan juga di console
    console.log("=== HASIL PERHITUNGAN ===");
    console.log("Biaya Bahan Baku :", biayaBahanBaku);
    console.log("Biaya Tenaga Kerja :", biayaTenagaKerja);
    console.log("Biaya Overhead :", biayaOverhead);
    console.log("Jumlah Produksi :", jumlahProduksi);
```

```
console.log("Total per Unit :", totalPerUnit);
console.log("Status :", status);

});

[Kalkulator_Biaya_Produksi.html]
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Kalkulator Biaya Produksi</title>

<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
</head>

<body class="bg-light">

<header class="bg-success text-white py-4 shadow">
<div class="container text-center">
<h1 class="fw-bold">Kalkulator Biaya Produksi</h1>
<p class="mb-0">Program Perhitungan Biaya Produksi per Unit</p>
</div>
</header>

<main class="container mt-5">

<div class="card shadow">
<div class="card-body">

<h3 class="text-center mb-4">Input Data Produksi</h3>

<form id="formProduksi">

<div class="mb-3">
<label class="form-label">Biaya Bahan Baku</label>
<input type="number" id="bahanBaku" class="form-control" required>
</div>

<div class="mb-3">
<label class="form-label">Biaya Tenaga Kerja</label>
<input type="number" id="tenagaKerja" class="form-control" required>
</div>

<div class="mb-3">
<label class="form-label">Biaya Overhead</label>
<input type="number" id="overhead" class="form-control" required>
</div>

<div class="mb-3">
<label class="form-label">Jumlah Produksi</label>
<input type="number" id="jumlahProduksi" class="form-control" required>
</div>

<button class="btn btn-success w-100">
Hitung Biaya Produksi
</button>

</form>

</div>
```

```

</div>

<div class="card shadow mt-4">
<div class="card-body text-center">

<h4>Hasil Perhitungan</h4>

<p id="hasilOutput" class="fw-bold"></p>

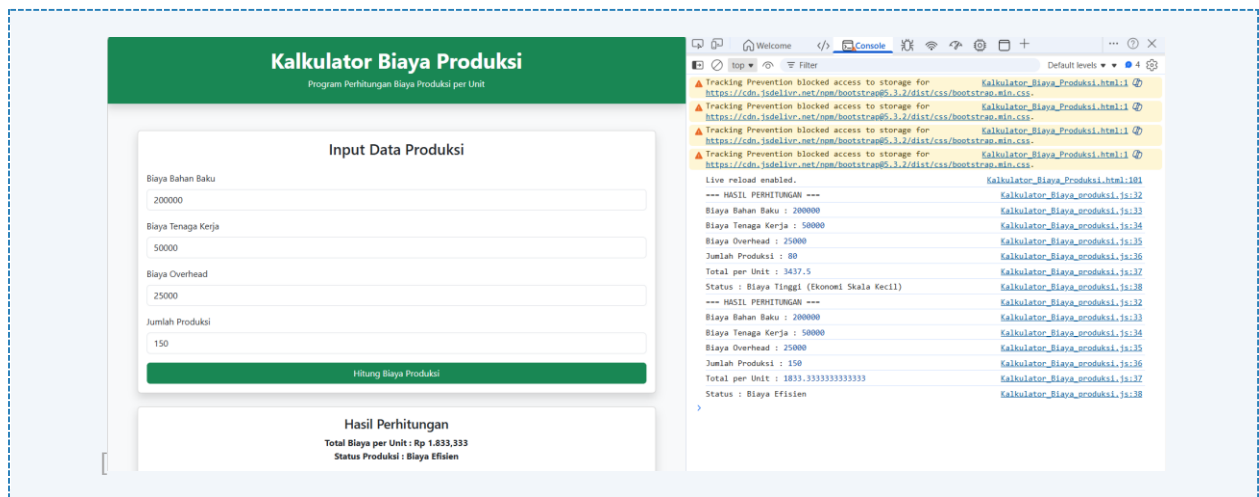
</div>
</div>

</main>

<script src="Kalkulator_Biaya_produksi.js"></script>

</body>
</html>

```



Gambar F.3 – [Kalkulator Biaya Produksi]

G. PEMBAHASAN

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Berdasarkan hasil praktikum yang saya lakukan, program yang dibuat sudah berjalan sesuai dengan konsep yang dipelajari pada modul. Program menggunakan variabel untuk menyimpan data seperti nama operator, gaji pokok, dan jam lembur. Data tersebut kemudian dihitung menggunakan rumus upah lembur yaitu $1.5 \times (\text{gaji pokok} / 173)$ untuk mendapatkan nilai upah lembur per jam, lalu digunakan untuk menghitung total gaji yang diterima. Dari hasil yang muncul di console, program berhasil menampilkan informasi seperti nama operator, gaji pokok, jumlah jam lembur, serta total gaji yang sudah dihitung oleh program. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan variabel, perhitungan dengan operator aritmatika, dan perintah `console.log()` sudah bekerja dengan baik. Selain itu, program juga menggunakan prompt untuk meminta input dari pengguna sehingga data bisa dimasukkan langsung saat program dijalankan. Dengan demikian, hasil praktikum ini sudah sesuai dengan teori yang dijelaskan pada modul, karena program dapat menerima input, melakukan perhitungan, dan menampilkan hasilnya dengan benar.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
program tidak menampilkan hasil karena tidak membuka console browser.	Membuka Developer Tools (F12) lalu melihat hasil pada bagian console.
File javascript tidak terbaca di HTML akibat nama nya ga sesuai di src	Ketik yang sesuai kemudian di refresh
Bingung memahami cara kerja perhitungan pada kode program.	Membaca Kembali modulnya

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Materi pada modul ini dapat diterapkan dalam bidang Teknik Industri, terutama dalam pengolahan data dan perhitungan yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Dengan menggunakan konsep variabel, perhitungan, dan percabangan, proses perhitungan dapat dilakukan secara lebih cepat dan terstruktur. Contohnya di lingkungan pabrik, program sederhana dapat digunakan untuk menghitung gaji lembur karyawan berdasarkan jumlah jam lembur, atau menghitung jumlah produksi dan pencapaian target produksi. Dengan adanya program seperti ini, proses pengolahan data dapat menjadi lebih efisien dan mengurangi kesalahan perhitungan.

H. KESIMPULAN

1	Mempelajari dasar penggunaan JavaScript, terutama operasi matematika dan penggunaan kondisi if dan else.
2	Hasil yang muncul di console menunjukkan bahwa logika perhitungan dan kondisi pada program berjalan dengan baik.
3	Memahami dasar penggunaan JavaScript dalam melakukan perhitungan sederhana.
4	Mempelajari cara menggunakan variabel dan operasi matematika untuk melakukan perhitungan pada program.
5	Dapat memahami logika dasar pemrograman yang dapat digunakan untuk membantu perhitungan secara otomatis.

I. DAFTAR PUSTAKA

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	Mozilla Developer Network (MDN). 2024. <i>JavaScript Guide</i> .
[3]	Flanagan, David. 2020. <i>JavaScript: The Definitive Guide</i> . O'Reilly Media.
[4]	GeeksforGeeks. (2024). <i>JavaScript tutorial</i>

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
_____ Shannaz Fairuz NIM: 23051430020	_____ Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.Eng. Tanggal: 6 Maret 2026